ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

1. THAM SỐ HÓA ĐƯỜNG CONG
   - Tham số hóa đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$
   - Tham số hóa đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$
2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1
   - Tích phân đường loại 1 trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$
   - Tích phân đường loại 1 trong không gian $\mathbb{R}^3$
   - Ứng dụng tích phân đường loại 1

THAM SỐ HÓA ĐƯỜNG CONG

Tham số hóa đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

* Phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad a \le t \le b.$$

Tham số hóa đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

* Phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad a \le t \le b.$$

- Trường hợp: $y = f(x)$, $a \le x \le b$.

$$\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, \quad a \le t \le b.$$

Tham số hóa đường cong trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

∗ Phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad a \le t \le b.$$

• Trường hợp: $y = f(x)$, $a \le x \le b$.

$$\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, \quad a \le t \le b.$$

∗ Tham số hóa đường cong $r = r(\varphi)$ trong tọa độ cực:

$$\begin{cases} x = r(\varphi)\cos\varphi \\ y = r(\varphi)\sin\varphi \end{cases}, \quad \alpha \le \varphi \le \beta.$$

Ví dụ 1

Tham số hóa đoạn thẳng AB với $A(a_1, a_2)$ và $B(b_1, b_2)$.

- Cách 1:

$$\begin{cases} x = a_1 + (b_1 - a_1)\,t \\ y = a_2 + (b_2 - a_2)\,t \end{cases}, \quad 0 \le t \le 1.$$

Ví dụ 1

Tham số hóa đoạn thẳng AB với $A(a_1, a_2)$ và $B(b_1, b_2)$.

- Cách 1:

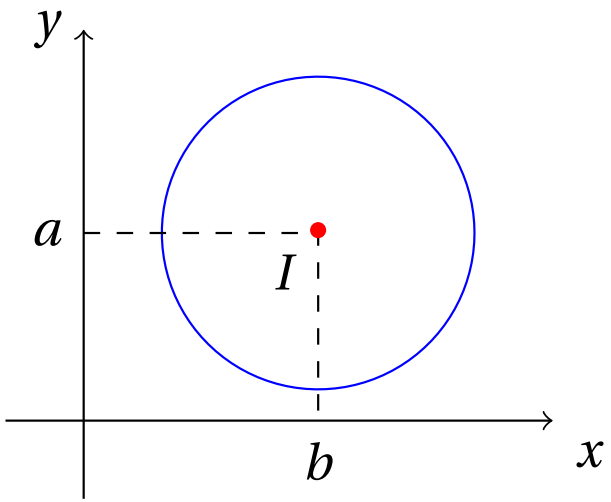
$$\begin{cases} x = a_1 + (b_1 - a_1)t \\ y = a_2 + (b_2 - a_2)t \end{cases}, \quad 0 \le t \le 1.$$

- Cách 2: $y = ax + b$, $a_1 \le x \le b_1$ (giả sử $a_1 < b_1$).

$$\begin{cases} x = t \\ y = at + b \end{cases}, \quad a_1 \le t \le b_1.$$

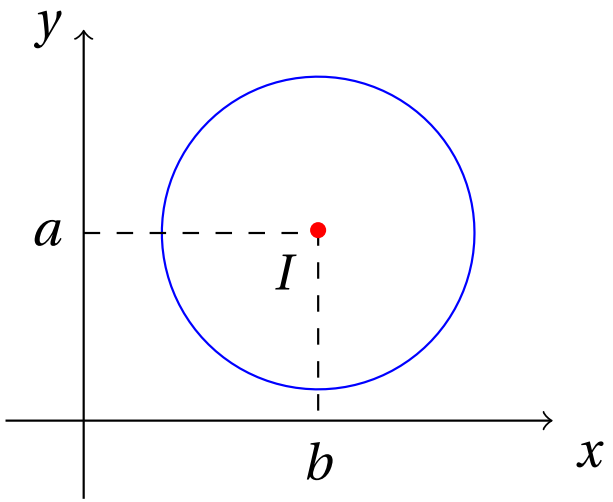
Ví dụ 2

Tham số hóa đường tròn $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.



Ví dụ 2

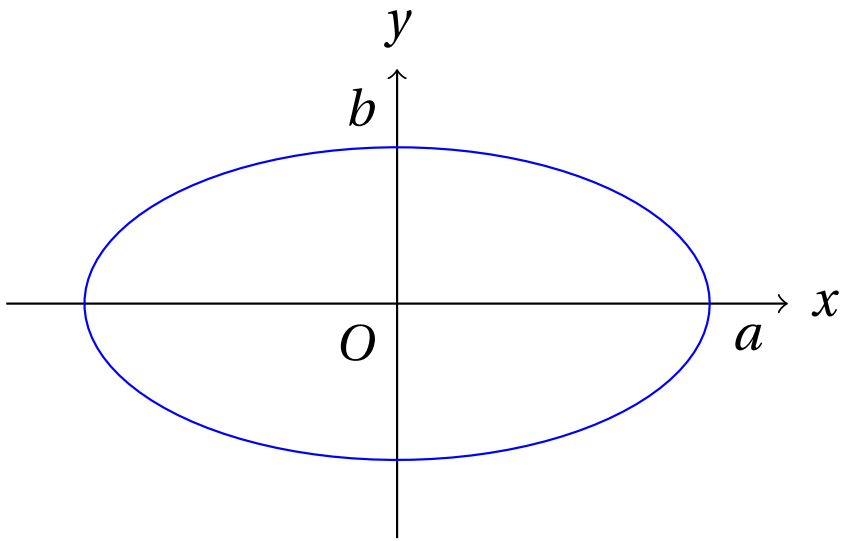
Tham số hóa đường tròn $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.



$$\begin{cases} x = a + R\cos t \\ y = b + R\sin t \end{cases}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

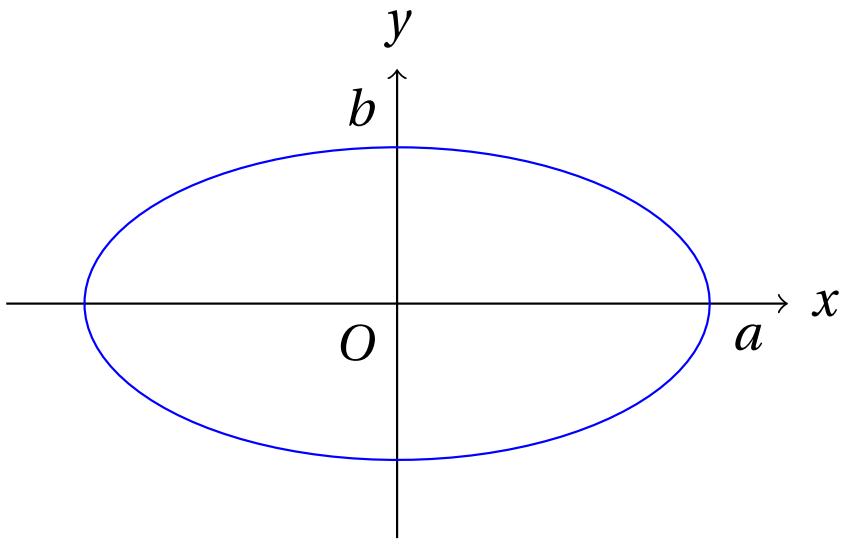
Ví dụ 3

Tham số hóa đường ellipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.



Ví dụ 3

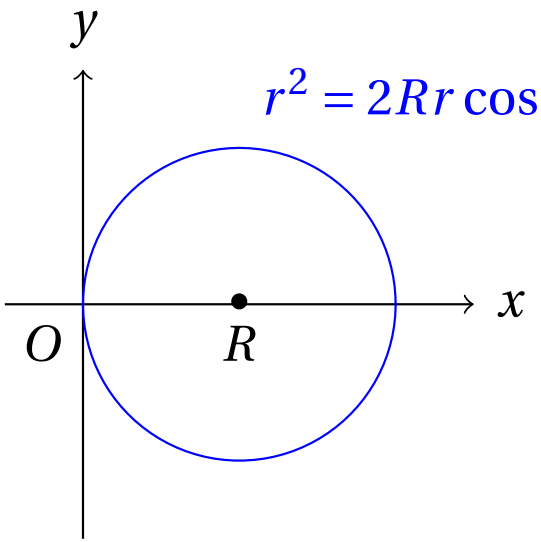
Tham số hóa đường ellipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1.$



$$\begin{cases} x = a \cdot 1 \cdot \cos t \\ y = b \cdot 1 \cdot \sin t \end{cases}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

Ví dụ 4

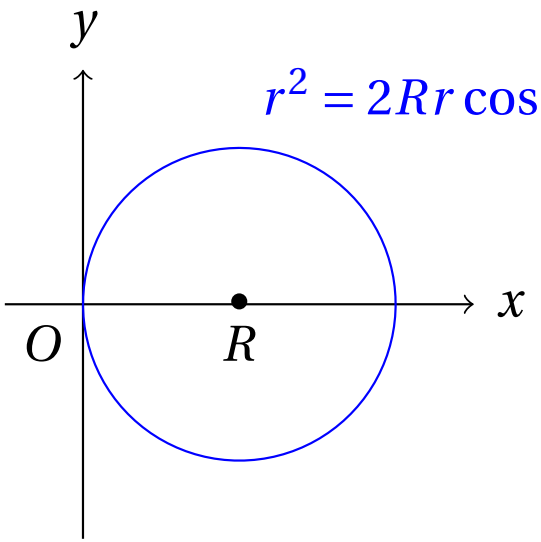
Tham số hóa đường tròn $x^2 + y^2 = 2Rx$ trong tọa độ cực.



$$r^2 = 2Rr\cos\varphi \Rightarrow r = 2R\cos\varphi$$

Ví dụ 4

Tham số hóa đường tròn $x^2 + y^2 = 2Rx$ trong tọa độ cực.



$$r^2 = 2Rr\cos\varphi \Rightarrow r = 2R\cos\varphi$$

$$\begin{cases} x = 2R\cos\varphi\cos\varphi \\ y = 2R\cos\varphi\sin\varphi \end{cases}, \quad -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}.$$

BÀI TOÁN 1

Viết phương trình tham số của nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 2x,\ x \geq 1$ *theo hai cách*

(a) $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi.$

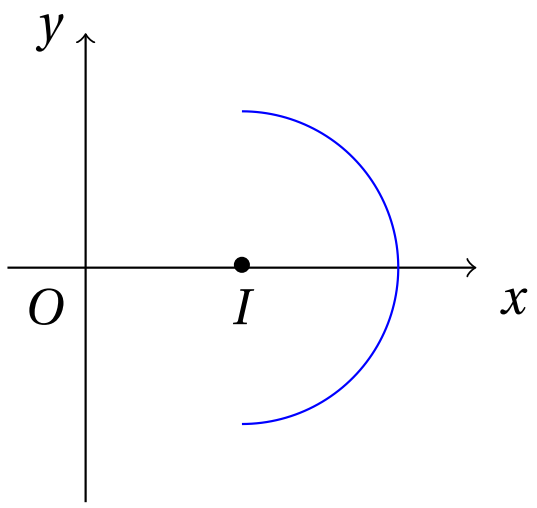
(b) $x = a + R\cos t,\ y = b + R\sin t,$ *với* (a, b) *là tâm đường tròn* (C).

BÀI TOÁN 1

Viết phương trình tham số của nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 2x,\ x \geq 1$ *theo hai cách*

(a) $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi.$

(b) $x = a + R\cos t,\ y = b + R\sin t,$ *với* (a, b) *là tâm đường tròn* (C).



BÀI TOÁN 2

Viết phương trình tham số của phần đường tròn $x^2 + y^2 = 2y$ nằm phía trên đường thẳng $y = x$ theo hai cách

(a) $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi.$

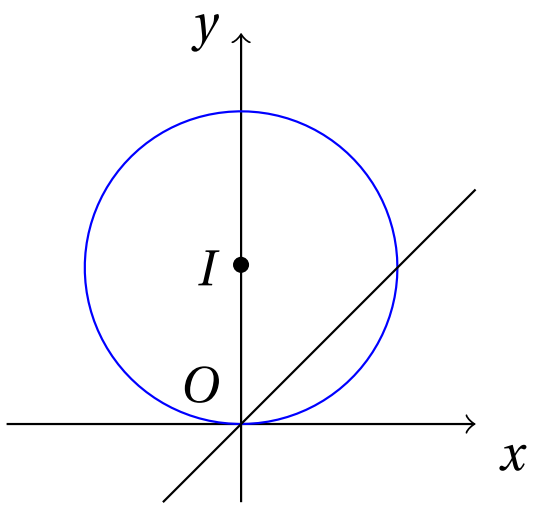
(b) $x = a + R\cos t,\ y = b + R\sin t,$ *với* (a, b) *là tâm đường tròn* (C).

BÀI TOÁN 2

Viết phương trình tham số của phần đường tròn $x^2 + y^2 = 2y$ nằm phía trên đường thẳng $y = x$ theo hai cách

(a) $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi.$

(b) $x = a + R\cos t,\ y = b + R\sin t,$ *với* (a, b) *là tâm đường tròn* (C).



BÀI TOÁN 3

Viết phương trình tham số hóa của phần ellipse $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ *nằm bên trên đường thẳng* $y = kx$.

BÀI TOÁN 4

Viết phương trình tham số của phần đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ nằm phía trên đường thẳng $y = -x$ theo hai cách

(a) $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi.$

(b) $x = a + R\cos t,\ y = b + R\sin t,$ *với* (a, b) *là tâm đường tròn* (C).

BÀI TOÁN 5

Viết phương trình tham số hóa của phần ellipse $x^2 + \dfrac{y^2}{9} = 1$ *ứng với* $y \leq \sqrt{3}x$ *và* $x \geq 0$.

Tham số hóa đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$

$*$ Phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad a \le t \le b.$$

- Bước 1: Khử 1 biến. Tham số hóa phẳng 2 biến
- Bước 2: Suy ra phương trình tham số cho biến còn lại.

Ví dụ 5

Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $z = x^2$ và $z = 1 - y^2$.

Ví dụ 5

Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $z = x^2$ và $z = 1 - y^2$.

$$\begin{cases} z = x^2 \\ z = 1 - y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \cos^2 t \end{cases}, \ 0 \le t \le 2\pi.$$

BÀI TOÁN 6

Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ và $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

BÀI TOÁN 7

Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $z = x^2 + y^2$ và $z = 2x - 4y + 4$.

BÀI TOÁN 8

Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $y = x^2$ và $z = 2 + x$, biết (C) đi từ $A(-2,4,0)$ đến $B(0,0,2)$.

BÀI TOÁN 9

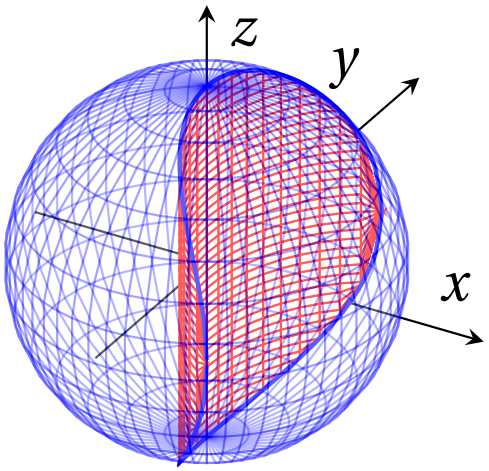
Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ và $x^2 + y^2 = 4x$.

Bài toán 10

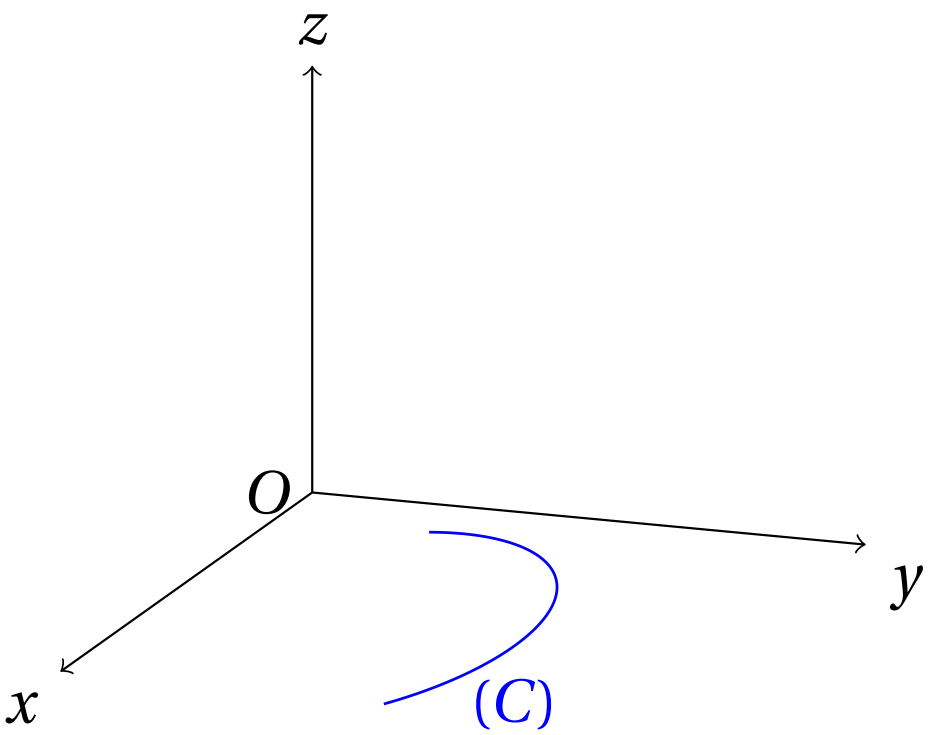
Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 2x$.

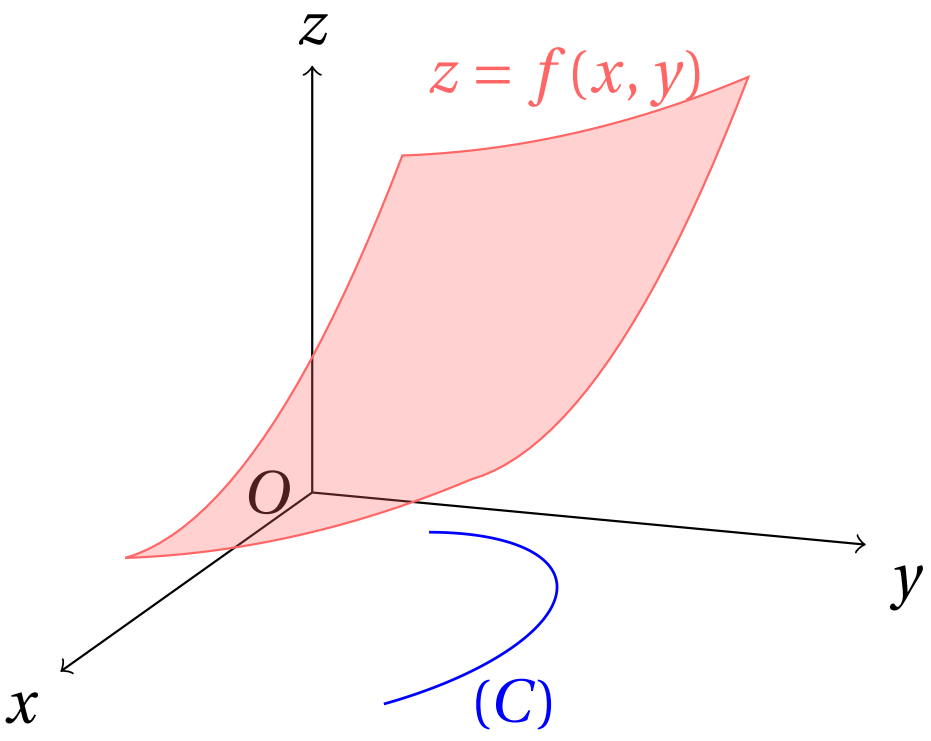
Bài toán 10

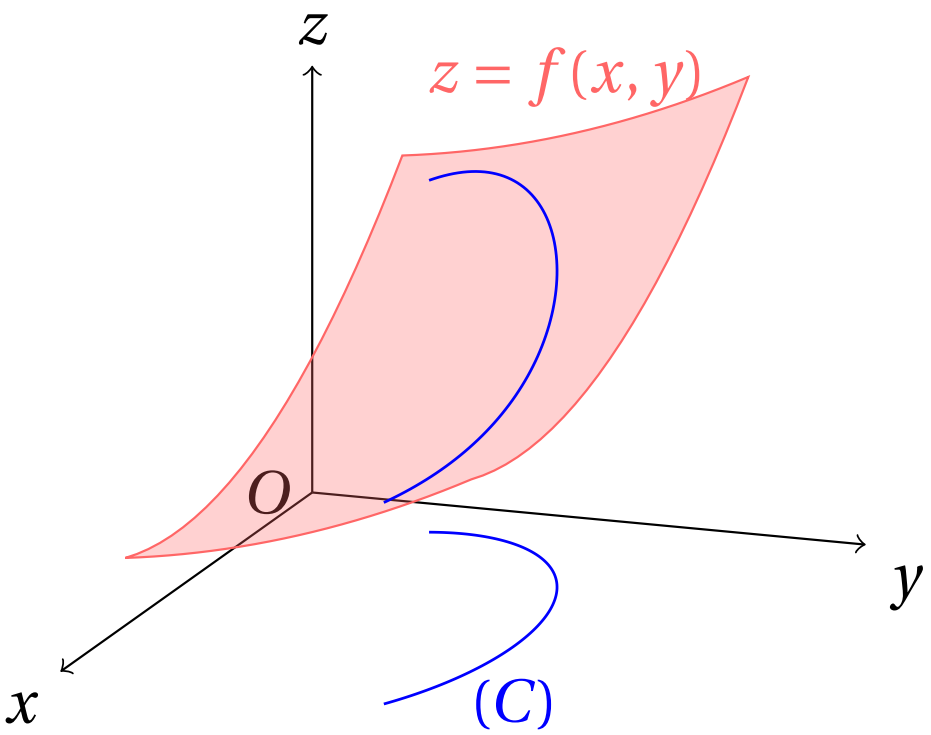
Viết phương trình tham số của đường cong (C), biết (C) là giao tuyến của $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 2x$.

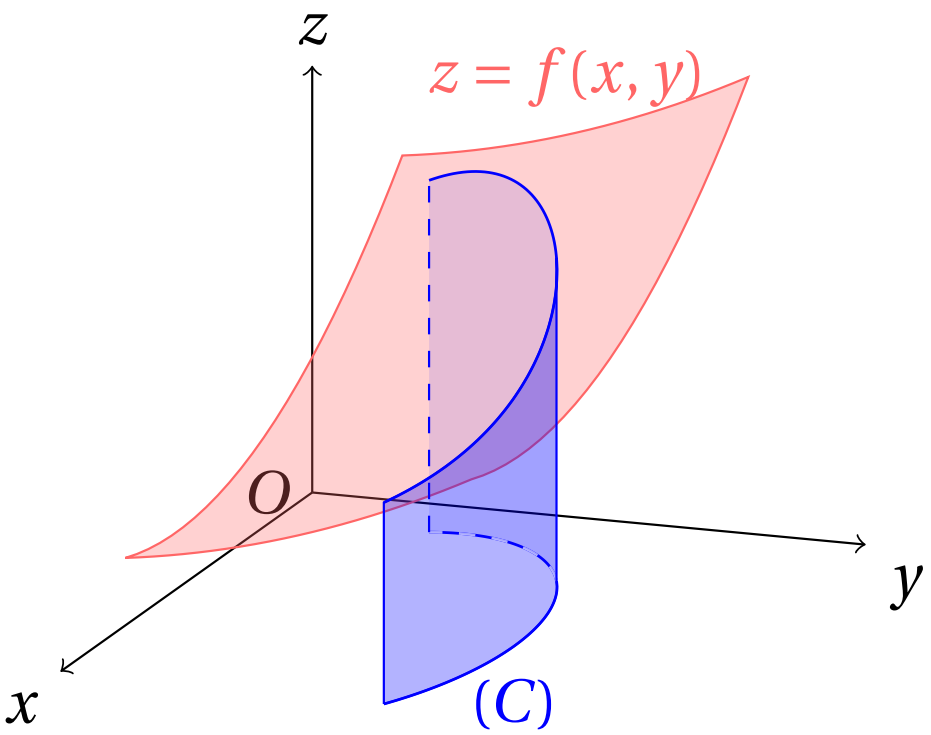


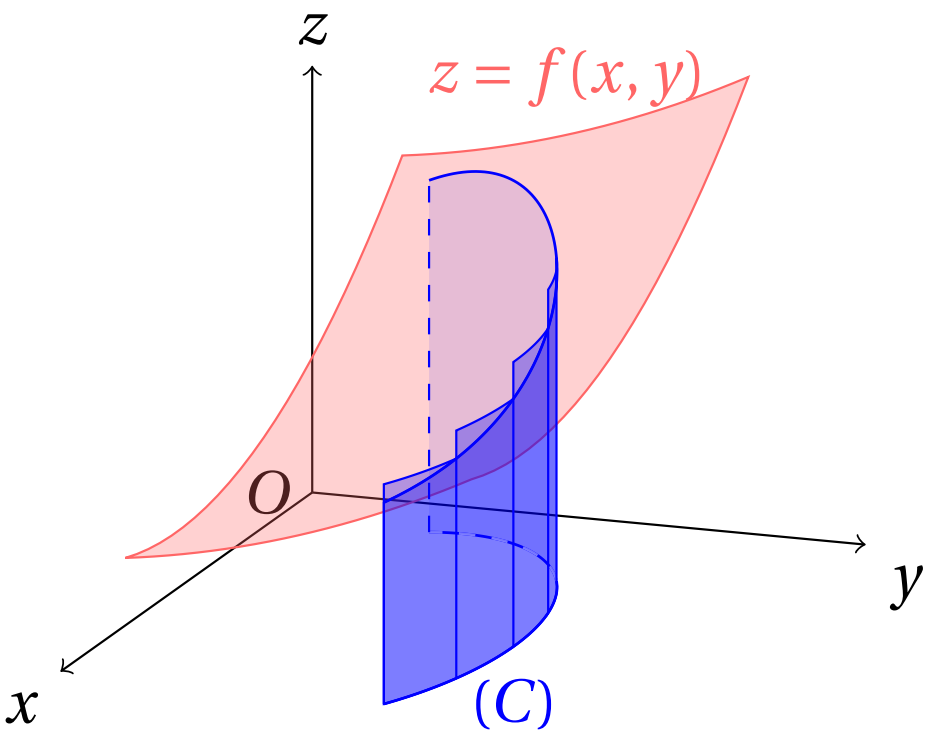
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI I

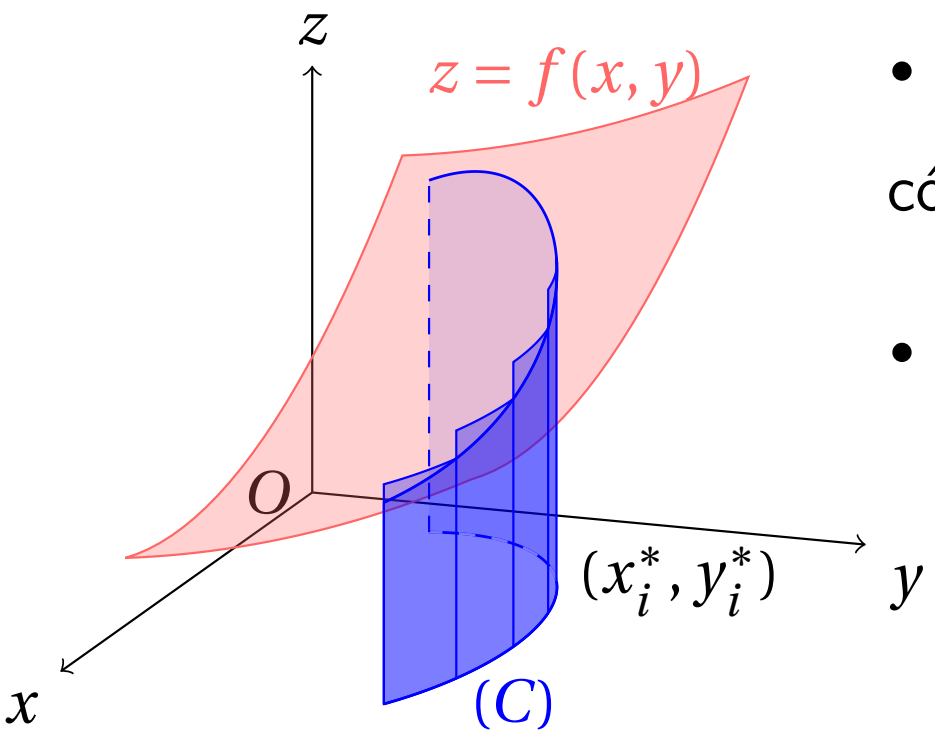

z
O
y
x
(C)


z
z = f(x, y)
O
y
x
(C)

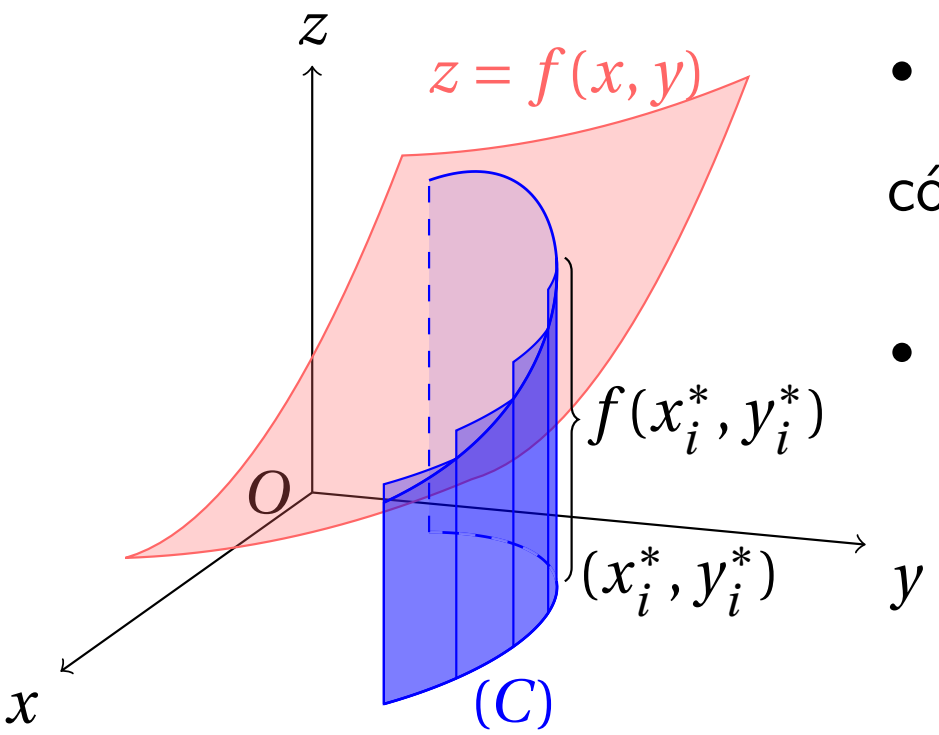

z
z = f(x, y)
O
y
x
(C)


z
z = f(x, y)
O
y
x
(C)


z
z = f(x, y)
O
y
x
(C)

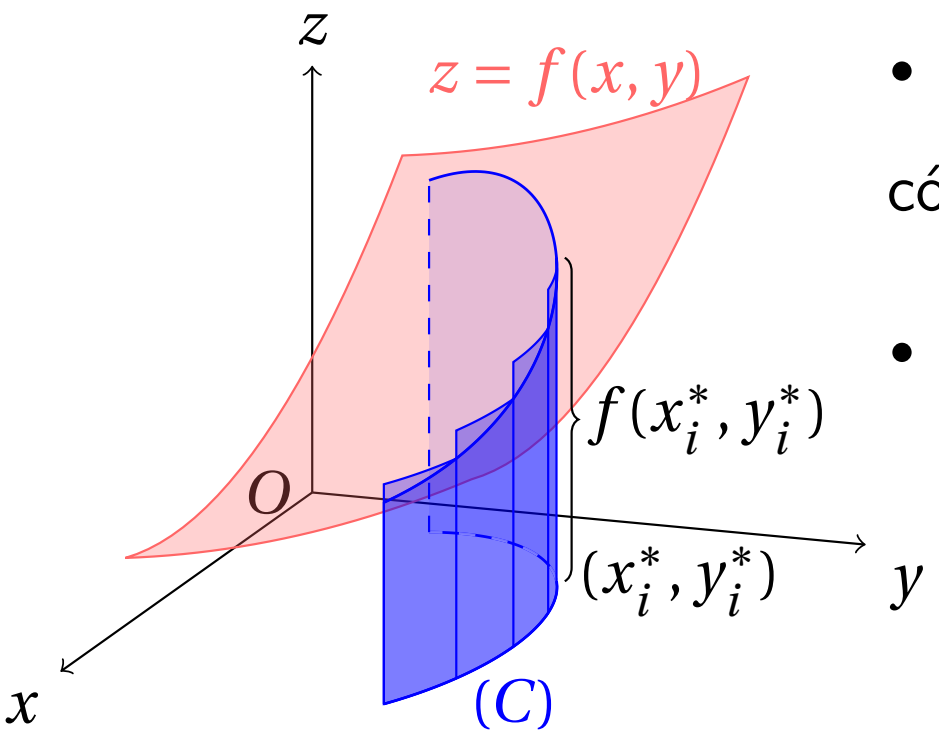


- Chia C thành n cung nhỏ C_i có độ dài Δl_i. Đặt $\lambda = \max\limits_i \Delta l_i$
- Trên C_i, lấy (x_i^*, y_i^*)



- Chia C thành n cung nhỏ C_i có độ dài Δl_i. Đặt $\lambda = \max_i \Delta l_i$
- Trên C_i, lấy (x_i^*, y_i^*)

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*) \Delta l_i$$



- Chia C thành n cung nhỏ C_i có độ dài Δl_i. Đặt $\lambda = \max\limits_i \Delta l_i$
- Trên C_i, lấy (x_i^*, y_i^*)

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*)\Delta l_i$$

Giới hạn $\lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*)\Delta l_i$ (nếu tồn tại)

là tích phân đường loại 1 của f trên C: $\int_C f(x, y)\mathrm{d}l$

ĐỊNH NGHĨA 2.1

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên đường cong C trong $\mathbb{R}^2$. Tích phân đường loại 1 của f trên C là

$$\int_C f(x, y)\mathrm{d}l = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*)\Delta l_i$$

(nếu giới hạn tồn tại).

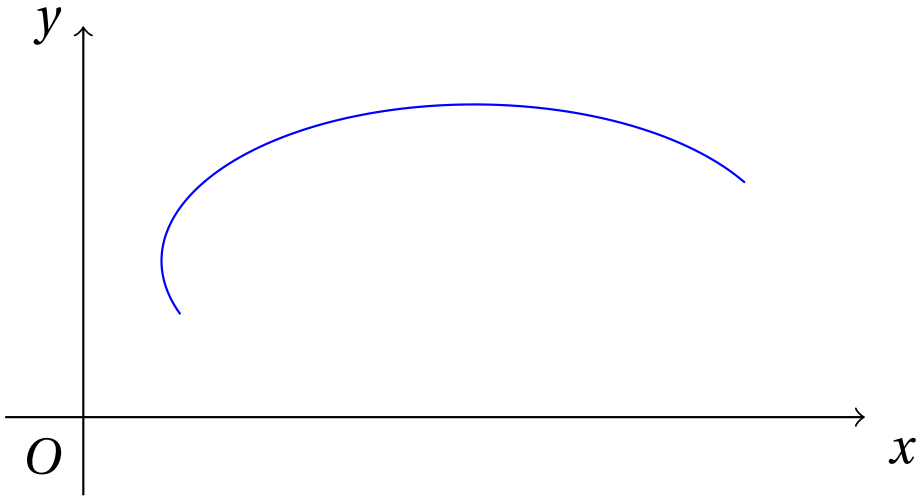
TÍNH CHẤT

[1.] $\int_{AB} f(x,y)\mathrm{d}l = \int_{BA} f(x,y)\mathrm{d}l.$

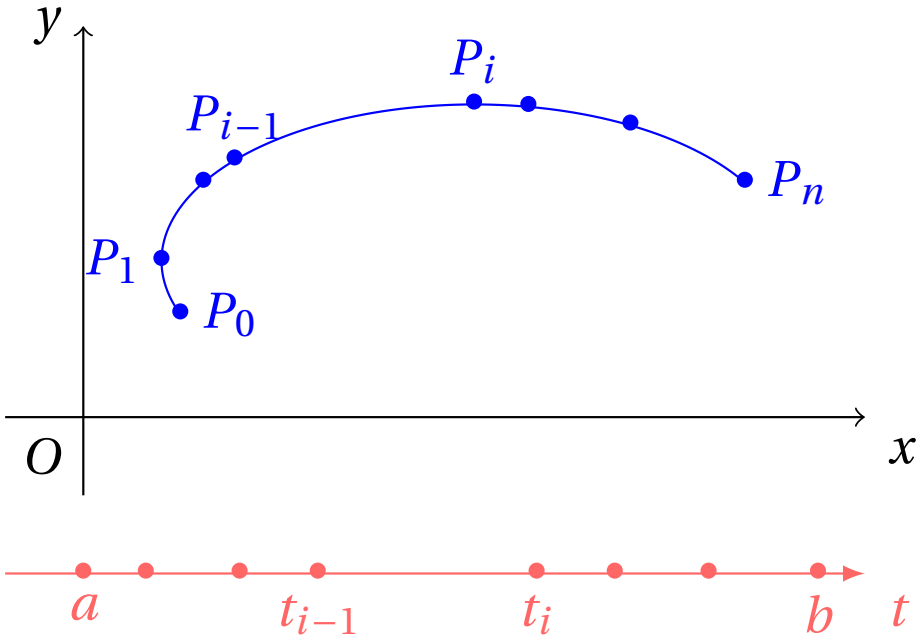
[2.] $\int_C \left[\alpha \cdot f(x,y) + \beta \cdot g(x,y)\right] \mathrm{d}l = \alpha \int_C f(x,y)\mathrm{d}l + \beta \int_C g(x,y)\mathrm{d}l.$

[3.] Cho $C = C_1 \oplus C_2$, $\int_C f(x,y)\mathrm{d}l = \int_{C_1} f(x,y)\mathrm{d}l + \int_{C_2} f(x,y)\mathrm{d}l$

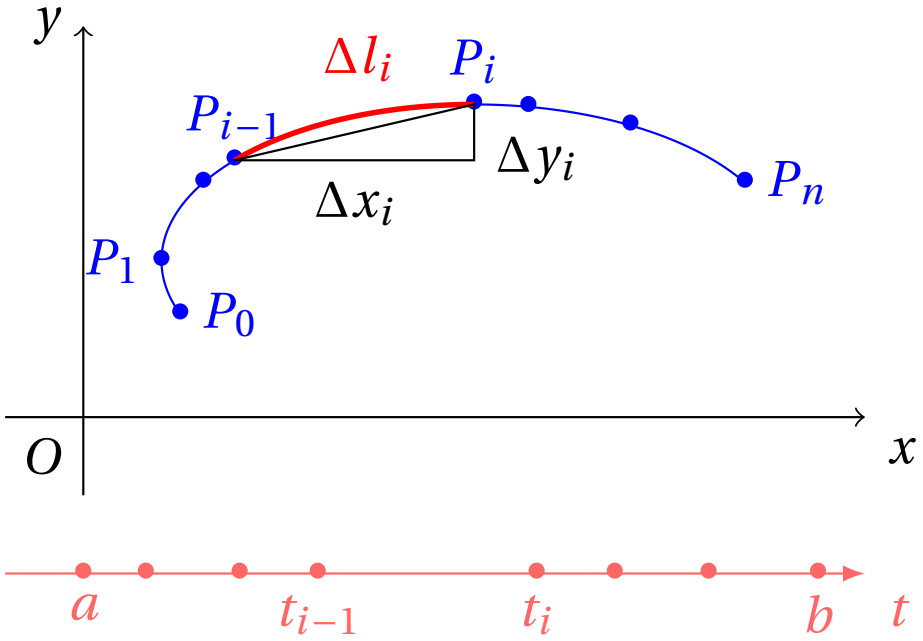
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, a \le t \le b.$$



$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, a \le t \le b.$$

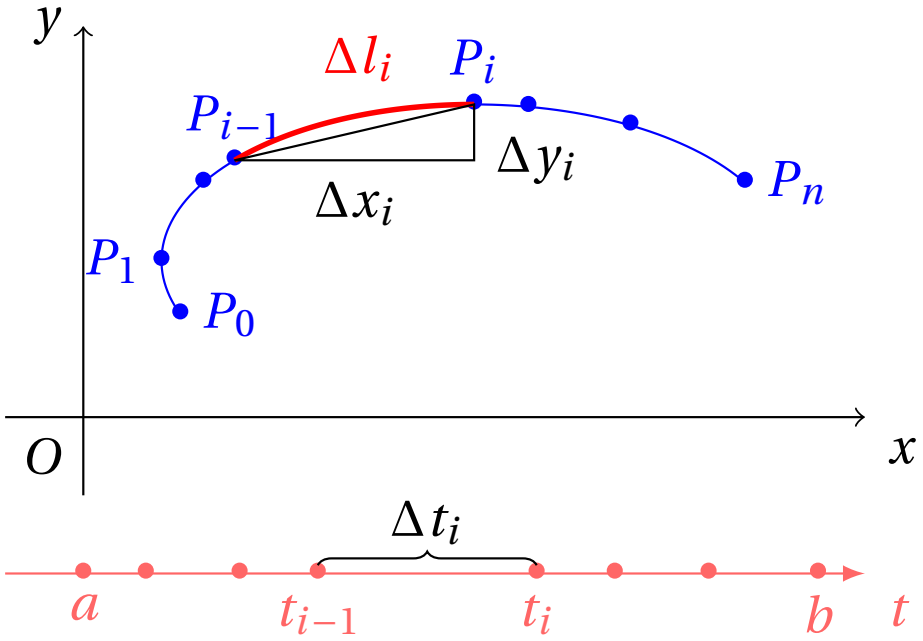


$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, a \le t \le b.$$



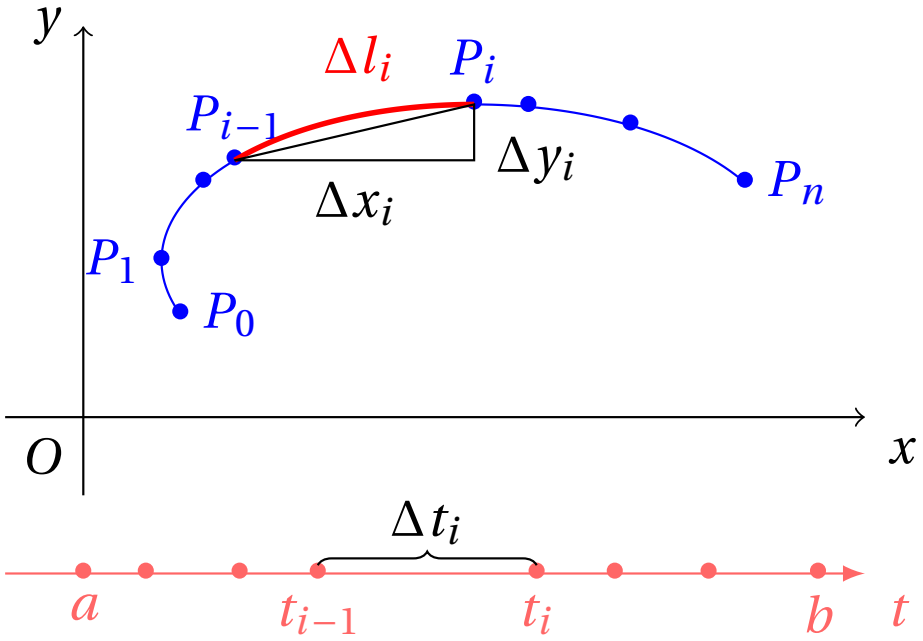
$$\Delta l_i \approx \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, a \le t \le b.$$



$$\Delta l_i \approx \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

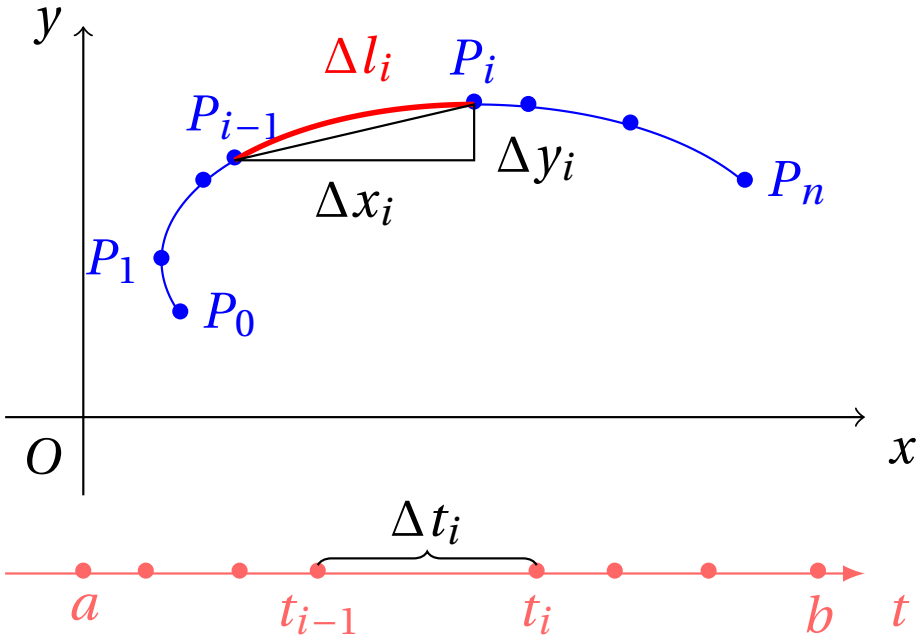
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, a \le t \le b.$$



$$\Delta l_i \approx \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\Delta x_i}{\Delta t_i}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta t_i}\right)^2} \Delta t_i$$

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, a \le t \le b.$$



$$\Delta l_i \approx \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\Delta x_i}{\Delta t_i}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta t_i}\right)^2} \Delta t_i$$

$$\downarrow$$

$$\mathrm{d}l = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} \mathrm{d}t$$

(Vi phân cung của đường cong)

Cách tính tích phân đường loại 1 trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

Cho hàm số $f(x, y)$ liên tục trên đường cong trơn C

⋆ Phương trình tham số đường cong:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t). \end{cases} \quad a \le t \le b$$

$$\boxed{\int_C f(x,y)\mathrm{d}l = \int_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\mathrm{d}t}$$

- Trường hợp: $y = y(x),\ a \le x \le b$.

$$\boxed{\int_C f(x,y)\mathrm{d}l = \int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x}$$

- Trường hợp: $x = x(y),\ c \le y \le d$.

$*$ Tham số hóa đường cong trong tọa độ cực:

$$\begin{cases} x = r(\varphi)\cos\varphi, \\ y = r(\varphi)\sin\varphi. \end{cases} \qquad \alpha \le \varphi \le \beta$$

$$\boxed{\int_C f(x,y)\mathrm{d}l = \int_\alpha^\beta f(r(\varphi)\cos\varphi, r(\varphi)\sin\varphi)\sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2}\mathrm{d}\varphi}$$

BÀI TOÁN 11

Tính $\int\limits_C \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là nửa đường tròn* $x^2+y^2=2x$, $x \geq 1$ *(bằng 2 cách).*

BÀI TOÁN 11

Tính $\int\limits_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là nửa đường tròn* $x^2+y^2=2x$, $x \geq 1$ *(bằng 2 cách).*

⋆ <u>Cách 1:</u> $\begin{cases} x = 1+\cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad -\dfrac{\pi}{2} \leq t \leq \dfrac{\pi}{2}.$

$$\int\limits_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}l = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{2(1+\cos t)}\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

BÀI TOÁN 11

Tính $\int\limits_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là nửa đường tròn* $x^2+y^2=2x$, $x \geq 1$ *(bằng 2 cách).*

⋆ Cách 1: $\begin{cases} x = 1+\cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad -\dfrac{\pi}{2} \leq t \leq \dfrac{\pi}{2}.$

$$\int\limits_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}l = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{2(1+\cos t)}\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

⋆ Cách 2: $\begin{cases} x = r\cos\varphi = 2\cos^2\varphi \\ y = r\sin\varphi = 2\cos\varphi\sin\varphi \end{cases}, \quad -\dfrac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{4}.$

$$\int\limits_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}l = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} 2\cos\varphi\sqrt{(2\cos\varphi)^2+(2\sin\varphi)^2}\,\mathrm{d}\varphi$$

BÀI TOÁN 12

Tính $I = \int\limits_C (x+y)\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là chu vi tam giác* OAB *với* $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$.

BÀI TOÁN 12

Tính $I = \int\limits_C (x+y)\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là chu vi tam giác* OAB *với* $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$.

- $OA: \ y = 0, \ 0 \le x \le 1.$

$$I_1 = \int_0^1 (x+0)\sqrt{1+0}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$$

- $OB: \ x = 0, \ 0 \le y \le 1.$

$$I_2 = \int_0^1 (0+y)\sqrt{0+1}\mathrm{d}y = \frac{1}{2}$$

- $AB: \ y = -x+1, \ 0 \le x \le 1.$

$$I_3 = \int_0^1 1\sqrt{1^2+(-1)^2}\mathrm{d}x = \sqrt{2}$$

- $I = I_1 + I_2 + I_3$

BÀI TOÁN 13

Tính $\int_C (x^2+y^2)\,\mathrm{d}l$, *với* C *là đường cong có phương trình trong tọa độ cực là* $r = 1+\sin\varphi$, $0 \le \varphi \le 2\pi$.

Cách tính tích phân đường loại 1 trong không gian $\mathbb{R}^3$

⋆ Phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \qquad a \le t \le b \\ z = z(t). \end{cases}$$

$$\boxed{\int_C f(x,y,z)\mathrm{d}l = \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}\mathrm{d}t}$$

BÀI TOÁN 14

Tính $\int\limits_C (x+y-2z)\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là giao tuyến của mặt trụ* $x^2+y^2=1$ *và mặt nón* $z=\sqrt{x^2+y^2}$.

Bài toán 15

Tính $\int\limits_C xyz\mathrm{d}l$, *trong đó* C *là giao tuyến của 2 mặt* $x^2+y^2+z^2=1$ *và* $x^2+y^2=\frac{1}{4}$ *lấy phần* $x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0$.

BÀI TOÁN 16

Tính $\int_C x\mathrm{e}^{yz}\,\mathrm{d}l$, *với* C *là đoạn thẳng từ* $(0,0,0)$ *đến* $(1,2,3)$.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

- **Tính độ dài của đường cong** C:

$$\boxed{L = \int_C 1 \mathrm{d}l}$$

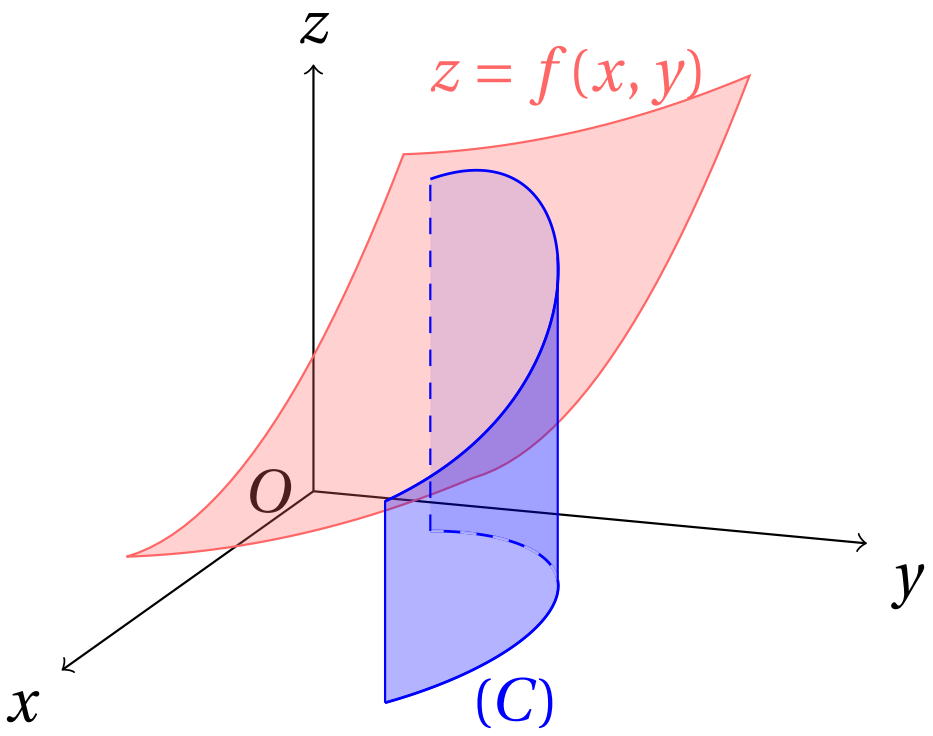
BÀI TOÁN 17

Tìm chiều dài của một sợi dây có dạng hình xoắn ốc $x = 2\sin t$, $y = 2\cos t$, $z = 3t$, $0 \le t \le 2\pi$.

BÀI TOÁN 18

Cho đường cong C có phương trình trong tọa độ cực là $r = \cos 2\varphi$, $-\frac{\pi}{4} \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$. Tính độ dài của đường cong C.

- **Tính diện tích mặt trụ $F(x,y)=0$ (song song Oz) giới hạn bởi mặt phẳng $z=0$ và mặt $z=f(x,y)$:**



$$\boxed{S=\int_C f(x,y)\mathrm{d}l}$$

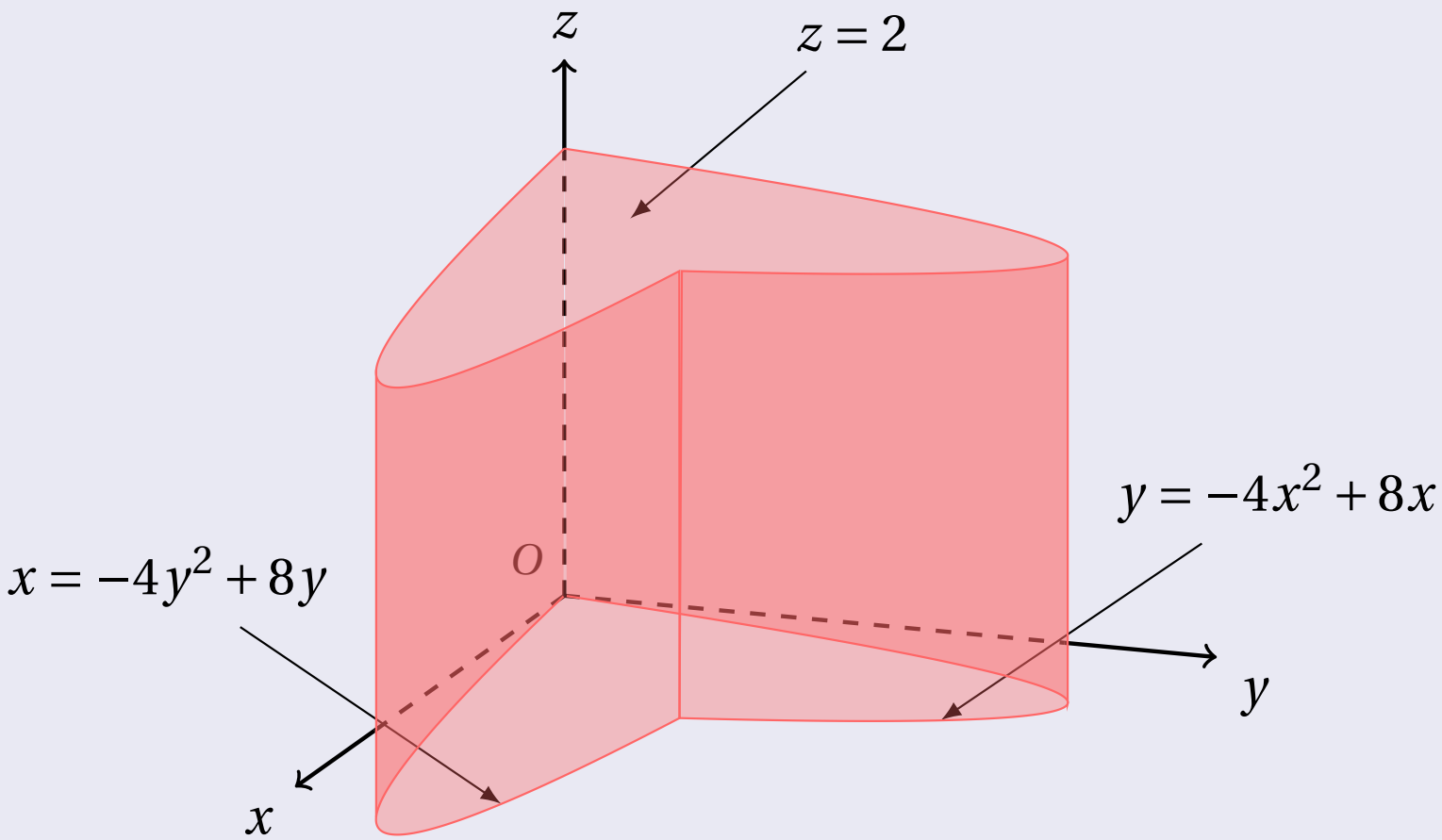
trong đó, C là giao tuyến của mặt trụ và mặt phẳng $z=0$.

BÀI TOÁN 19

Tính diện tích phần mặt trụ $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$ *giới hạn bởi các mặt* $z=0$ *và* $z=x^2+1$.

BÀI TOÁN 20

Tìm kích thước và diện tích tối thiểu của một tấm kim loại để có thể uốn thành một khung trụ như sau (bỏ qua đơn vị tính).



- **Tính khối lượng của một dây mảnh có hàm mật độ $\rho(x, y)$ với hình dạng đường cong C trong $\mathbb{R}^2$ (hoặc $\rho(x, y, z)$ với đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$):**

$$\boxed{m = \int_C \rho(x, y)\mathrm{d}l}$$

BÀI TOÁN 21

Một sợi dây mảnh có hình dạng một phần của parabol $x = y^2 - y + 1$, $0 \le y \le 2$. *Hàm mật độ khối lượng của dây là* $\rho(x, y) = \sqrt{x - \frac{1}{2}}$. *Tìm khối lượng của dây.*

BÀI TOÁN 22

Một sợi dây mảnh là phần vòng tròn tâm $O(0,0)$ trong góc phần tư thứ nhất, bán kính a. Nếu hàm mật độ là $\rho(x,y) = xy$, hãy tìm khối lượng của dây.